

Le calcul littéral : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire une expression, traduire une phrase avec des lettres, remplacer une lettre par un nombre, réduire, tester une égalité, développer $k(a + b)$. Des tuiles, une balance, des programmes de calcul, des allumettes, une location de vélo, les tarifs d'une piscine, un potager et la bordure d'un bassin. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le dessin.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je remets le signe fois caché avant de calculer.

Rappel de cours

- Une lettre représente un nombre. $3x$ veut dire $3 \times x$: le 3 est le coefficient.
- Substituer : je remplace la lettre par sa valeur, puis je calcule, multiplication d'abord.
- Réduire : je regroupe les termes qui ont la même lettre. $2x + 3$ ne se réduit pas.
- Développer : $k(a + b) = ka + kb$. Le k multiplie CHAQUE terme de la parenthèse.

- 1** On considère l'expression $5y + 8$.
- Quelle lettre contient-elle ? Que représente cette lettre ?
 - Quel est le coefficient de y ? Quel est le terme constant ?
 - Écris sans le signe $\times$: $7 \times a$; $b \times 4$; $2 \times x + 3 \times y$.

- 2** Traduis chaque phrase par une expression littérale.
- Le triple d'un nombre a .
 - Le nombre b diminué de 6.
 - 10 de moins que le double de t .
 - La somme de x et de 9, multipliée par 2.

- 3** On donne l'expression $A = 4x + 7$. Calcule A pour :
- $x = 3$
 - $x = 0$
 - $x = 2,5$

4 Réduis chaque expression quand c'est possible.

- a) $6a + 4a$
- b) $9y - 2y$
- c) $t + t + t + t + t$
- d) $3x + 5 + 2x$
- e) $7m + 2$

5 L'égalité $5x - 4 = 3x + 6$ est-elle vraie pour $x = 2$? Et pour $x = 5$?

6 Développe.

- a) $5(x + 4)$
- b) $3(2a + 1)$
- c) $7(y - 2)$
- d) $2(4 + 3t)$

7 Vrai ou faux ? Justifie.

- a) $4x$ veut dire $4 + x$.
- b) $3 \times a \times b$ s'écrit $3ab$.
- c) $2x + 3 = 5x$ pour tous les nombres x .
- d) $a + a + a = 3a$.

8 Le périmètre d'un rectangle de longueur L et de largeur l est $P = 2L + 2l$.

- a) Que signifie $2L$?
- b) Calcule P pour $L = 7$ et $l = 4,5$ (en cm).
- c) Calcule P pour $L = 12$ et $l = 12$. Que remarques-tu ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

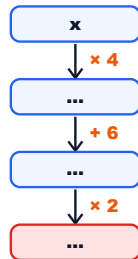
Plusieurs étapes. J'écris l'expression, je la transforme, puis je vérifie avec un nombre.

Rappel de cours

- Un programme de calcul se traduit étape par étape ; une multiplication de TOUT le résultat demande des parenthèses.
- Pour montrer que deux expressions sont égales, je réduis ou je développe. Pour montrer qu'elles ne le sont pas, un seul contre-exemple suffit.
- Tester une égalité : je calcule chaque côté, puis je compare.

9 Voici un programme de calcul : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 6 ; multiplier le résultat par 2.

- a) Applique le programme au nombre 3.
- b) On choisit un nombre x . Écris le résultat du programme en fonction de x .
- c) Développe cette expression.
- d) Vérifie ta réponse du c) avec le nombre 3.



10 Avec des allumettes, on forme une rangée de carrés collés. Il faut 4 allumettes pour 1 carré, 7 pour 2 carrés, 10 pour 3 carrés.

- a) Combien faut-il d'allumettes pour 4 carrés ?
- b) Explique pourquoi il faut $3n + 1$ allumettes pour n carrés.
- c) Combien en faut-il pour 50 carrés ?
- d) Tom a 100 allumettes. Teste $n = 33$: peut-il former 33 carrés ? Lui reste-t-il des allumettes ?

11 Réduis chaque expression.

- a) $5a + 3 + 2a + 8$
- b) $10x - 4x + 1$
- c) $2y + 7 - y - 3$
- d) $4 + 6t - t$

12 Parmi les nombres 0, 1, 2, 3 et 4, lesquels vérifient l'égalité $x + 8 = 3x$?

13 Deux élèves développent. Trouve chaque erreur et corrige.

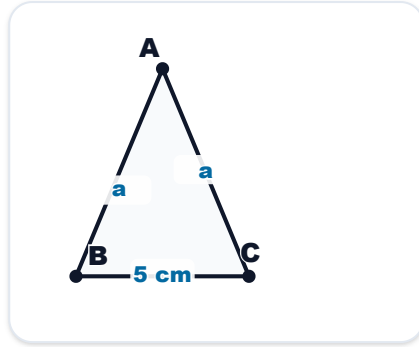
- a) Nora écrit : $4(x + 5) = 4x + 5$.
- b) Tim écrit : $5(2y + 3) = 7y + 15$.
- c) Teste les deux écritures de Nora avec $x = 1$ pour prouver qu'elle s'est trompée.

14 Un triangle isocèle a deux côtés de longueur a (en cm) et un troisième côté de 5 cm.

a) Écris son périmètre en fonction de a , puis réduis l'expression.

b) Calcule le périmètre pour $a = 6,5$.

c) Pour quelle valeur de a , parmi 4, 5 et 6, le périmètre vaut-il 17 cm ?



15 Pour chaque paire, dis si les deux expressions sont égales pour TOUTES les valeurs de x .

a) $A = 2x + 3x + 1$ et $B = 5x + 1$

b) $C = 2(x + 4)$ et $D = 2x + 4$

c) $E = 3x - x$ et $F = 3$

16 Une location de vélo coûte 3 € de prise en charge, puis 2 € par heure.

a) Écris le prix P , en euros, pour h heures de location.

b) Calcule P pour 4 heures, puis pour 1,5 heure.

c) Lina a 15 €. Teste $h = 5$, $h = 6$ et $h = 7$: combien d'heures peut-elle louer avec ses 15 € ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. J'écris l'expression avec une lettre, je la transforme, puis je teste des valeurs.

Rappel de cours

- Je choisis ce que représente la lettre, et je l'écris dans une phrase.
- Deux façons de compter la même chose donnent deux expressions égales : je le montre en développant.
- Des essais donnent une idée ; seul le calcul avec la lettre prouve une règle pour tous les nombres.

17 Le potager et la pelouse

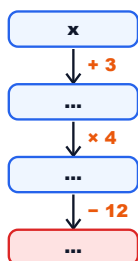
Un jardin rectangulaire a une largeur de 6 m. Sa longueur est coupée en deux : un potager de x m de long et une pelouse de 10 m de long.

- Écris l'aire du potager, puis celle de la pelouse.
- Écris l'aire du jardin entier de deux façons : avec des parenthèses, puis sans.
- Calcule l'aire du jardin pour $x = 8$, avec chacune des deux écritures.
- Le potager doit avoir une aire de 42 m^2 . Teste $x = 6$, $x = 7$ et $x = 8$.

18 Le programme mystère

Programme : choisir un nombre ; lui ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; enlever 12.

- Applique le programme à 5, puis à 2,5.
- Que remarques-tu ?
- Écris le résultat pour un nombre x , développe et réduis. Explique ta remarque.



19 Les tarifs de la piscine

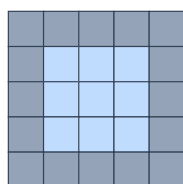
Tarif A : 4 € l'entrée. Tarif B : un abonnement de 18 € pour l'année, puis 2,50 € l'entrée.

- Écris le prix payé pour n entrées avec chaque tarif.
- Calcule les deux prix pour 10 entrées, puis pour 15 entrées.
- Teste $n = 12$. Que remarques-tu ?
- À partir de combien d'entrées le tarif B est-il le moins cher ?

20 La bordure du bassin

Un bassin carré de n carreaux de côté est entouré d'une bordure de carreaux gris, comme sur le dessin (ici $n = 3$).

- Compte les carreaux gris pour $n = 3$.
- Léo propose $4n + 4$ carreaux gris, Zoé propose $4(n + 1)$, Hugo propose $4n$. Teste les trois formules pour $n = 3$.
- Montre que les formules de Léo et de Zoé sont égales pour tout n .
- Combien faut-il de carreaux gris pour un bassin de 10 carreaux de côté ?

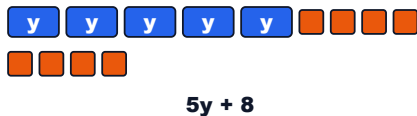


bassin de 3 carreaux de côté

Corrigés : le calcul littéral, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) La lettre est y . Elle représente un nombre qu'on ne connaît pas, ou qui peut changer.
 b) $5y$ veut dire $5 \times y$: le nombre collé à la lettre, 5, est le coefficient. Le nombre seul, 8, est le terme constant.
 c) Devant une lettre, on n'écrit pas le signe $\times$, et on met le nombre en premier : $7 \times a = 7a$; $b \times 4 = 4b$; $2 \times x + 3 \times y = 2x + 3y$.
 — Le piège : écrire « $b4$ ». Le nombre s'écrit toujours AVANT la lettre.
 ★ Sur le dessin, chaque barre vaut y et chaque petit carré vaut 1 : 5 barres et 8 carrés.
 Réponse : a) y ; b) coefficient 5, terme constant 8 ; c) $7a$; $4b$; $2x + 3y$.

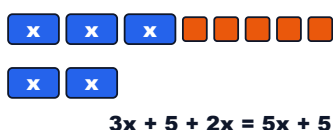


2. Je repère les mots de calcul : « triple » veut dire $\times 3$, « diminué de » veut dire $-$, « somme » veut dire $+$.
 a) Le triple de a : $3 \times a$, qui s'écrit $3a$.
 b) b diminué de 6 : $b - 6$.
 c) Le double de t est $2t$; 10 de moins : $2t - 10$.
 d) D'abord la somme, $x + 9$, puis on multiplie TOUTE la somme par 2 : il faut des parenthèses, $2(x + 9)$.
 — Le piège du d) : écrire $x + 9 \times 2$, c'est-à-dire $x + 18$. Sans parenthèses, seul le 9 serait multiplié.
 Réponse : a) $3a$; b) $b - 6$; c) $2t - 10$; d) $2(x + 9)$.

3. Substituer, c'est remplacer la lettre par le nombre, puis calculer. Je remets le signe $\times$ qui était caché.
 a) $A = 4 \times 3 + 7 = 12 + 7 = 19$.
 b) $A = 4 \times 0 + 7 = 0 + 7 = 7$.
 c) $A = 4 \times 2,5 + 7 = 10 + 7 = 17$.
 — Le piège du a) : remplacer $4x$ par « 43 », en collant les chiffres. $4x$ veut dire $4 \times x$: c'est $4 \times 3 = 12$.
 ★ La multiplication passe avant l'addition : je calcule $4 \times x$ d'abord.
 Réponse : a) 19 ; b) 7 ; c) 17.

x	3	0	2,5
$4x + 7$	19	7	17

4. Réduire, c'est regrouper les termes semblables : ceux qui ont la même lettre. J'additionne (ou je soustrais) leurs coefficients, la lettre ne change pas.
 a) $6a + 4a = 10a$, car $6 + 4 = 10$.
 b) $9y - 2y = 7y$, car $9 - 2 = 7$.
 c) t , c'est $1t$: cinq fois $1t$, c'est $5t$. $t + t + t + t + t = 5t$.
 d) Je regroupe les x : $3x + 2x = 5x$. Le 5 reste seul : $3x + 5 + 2x = 5x + 5$.
 e) $7m$ et 2 ne sont pas semblables : $7m + 2$ ne se réduit pas.
 — Le piège du d) : écrire $10x$ en ajoutant aussi le 5. Un nombre sans lettre ne se mélange pas avec des x : sur le dessin, les barres et les petits carrés restent séparés.
 Réponse : a) $10a$; b) $7y$; c) $5t$; d) $5x + 5$; e) $7m + 2$.



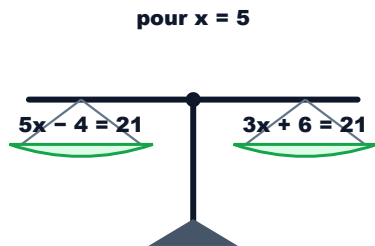
5. Pour tester une égalité, je calcule SÉPARÉMENT chaque côté avec la valeur donnée, puis je compare.

Pour $x = 2$: à gauche, $5 \times 2 - 4 = 10 - 4 = 6$; à droite, $3 \times 2 + 6 = 6 + 6 = 12$. 6 n'est pas égal à 12 : l'égalité est fausse pour $x = 2$.

Pour $x = 5$: à gauche, $5 \times 5 - 4 = 25 - 4 = 21$; à droite, $3 \times 5 + 6 = 15 + 6 = 21$. Les deux côtés valent 21 : l'égalité est vraie pour $x = 5$.

⊖ Le piège : ne calculer qu'un côté, ou croire qu'une égalité vraie pour une valeur l'est pour toutes. Elle est vraie pour 5, fausse pour 2.

Réponse : fausse pour $x = 2$, vraie pour $x = 5$.



6. Développer $k(a + b)$, c'est multiplier k par CHAQUE terme de la parenthèse : $k(a + b) = ka + kb$.

a) $5(x + 4) = 5 \times x + 5 \times 4 = 5x + 20$. Le dessin le montre : un rectangle de hauteur 5 coupé en deux morceaux, d'aires $5x$ et 20.

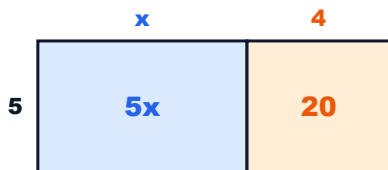
b) $3(2a + 1) = 3 \times 2a + 3 \times 1 = 6a + 3$.

c) $7(y - 2) = 7 \times y - 7 \times 2 = 7y - 14$.

d) $2(4 + 3t) = 2 \times 4 + 2 \times 3t = 8 + 6t$.

⊖ Le piège : ne multiplier que le premier terme, et écrire $5(x + 4) = 5x + 4$. Le 5 multiplie aussi le 4.

Réponse : a) $5x + 20$; b) $6a + 3$; c) $7y - 14$; d) $8 + 6t$.



7. a) Faux. $4x$ veut dire $4 \times x$. Pour $x = 10$: $4x = 40$, alors que $4 + x = 14$.

b) Vrai. On supprime le signe $\times$ entre un nombre et une lettre, et entre deux lettres.

c) Faux. $2x$ et 3 ne sont pas semblables : on ne peut pas les regrouper. Pour $x = 1$, les deux côtés valent 5 ; mais pour $x = 2$, $2x + 3 = 7$ alors que $5x = 10$.

d) Vrai. Trois fois le même nombre a , c'est $3 \times a = 3a$.

⊖ Le piège du c) : conclure « vrai » après un seul essai. Pour $x = 1$ les deux côtés sont égaux, et pourtant l'égalité est fausse pour $x = 2$.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) faux ; d) vrai.

8. a) $2L$ veut dire $2 \times L$: deux longueurs, car un rectangle a deux grands côtés.

b) Je remplace chaque lettre par sa valeur : $P = 2 \times 7 + 2 \times 4,5 = 14 + 9 = 23$. Le périmètre est 23 cm.

c) $P = 2 \times 12 + 2 \times 12 = 24 + 24 = 48$. Les quatre côtés mesurent 12 cm : c'est un carré, et $4 \times 12 = 48$ aussi.

⊖ Le piège : lire $2L$ comme le nombre « 27 » quand $L = 7$. $2L$, c'est $2 \times 7 = 14$.

Réponse : a) $2 \times L$; b) 23 cm ; c) 48 cm, c'est un carré.

9. a) $3 \times 4 = 12$, puis $12 + 6 = 18$, puis $18 \times 2 = 36$. Le résultat est 36.

b) x multiplié par 4 : $4x$. Ajouter 6 : $4x + 6$. Multiplier TOUT le résultat par 2 : $2(4x + 6)$.

c) $2(4x + 6) = 2 \times 4x + 2 \times 6 = 8x + 12$.

d) Pour $x = 3$: $8 \times 3 + 12 = 24 + 12 = 36$. C'est bien le résultat du a).

⊖ Le piège du b) : écrire $4x + 6 \times 2$. Sans parenthèses, seul le 6 serait multiplié par 2 : pour 3, cela donnerait 24, pas 36.

Réponse : a) 36 ; b) $2(4x + 6)$; c) $8x + 12$.

10. a) Chaque nouveau carré ajoute 3 allumettes, car il réutilise le côté du carré d'avant : $10 + 3 = 13$ allumettes.

b) La première allumette, à gauche, ferme le début de la rangée. Puis chaque carré ajoute 3 allumettes : pour n carrés, $3 \times n$. En tout : $3n + 1$.

Contrôle : pour $n = 4$, $3 \times 4 + 1 = 13$, comme au a).

c) $3 \times 50 + 1 = 150 + 1 = 151$ allumettes.

d) $3 \times 33 + 1 = 99 + 1 = 100$: il utilise exactement ses 100 allumettes, il ne lui en reste aucune.

⊖ Le piège du c) : calculer $4 \times 50 = 200$, comme si les carrés étaient séparés. Deux carrés voisins partagent une allumette.

Réponse : a) 13 ; c) 151 ; d) oui, 33 carrés, et il ne lui reste rien.



4 carrés : 13 allumettes

11. Je regroupe les termes avec la lettre d'un côté, les nombres seuls de l'autre. Chaque terme garde le signe écrit devant lui.

a) Les a : $5a + 2a = 7a$. Les nombres : $3 + 8 = 11$. Donc $5a + 3 + 2a + 8 = 7a + 11$.

b) $10x - 4x = 6x$, et le 1 reste seul : $10x - 4x + 1 = 6x + 1$.

c) $2y - y = y$ (car y , c'est $1y$) et $7 - 3 = 4$: $2y + 7 - y - 3 = y + 4$.

d) $6t - t = 5t$, et le 4 reste : $4 + 6t - t = 5t + 4$.

⊖ Le piège du c) : écrire $2y - y = 2$, en oubliant la lettre. On enlève un y à deux y : il reste un y .

Réponse : a) $7a + 11$; b) $6x + 1$; c) $y + 4$; d) $5t + 4$.

12. Je teste chaque nombre : je calcule les deux côtés, puis je compare.

Pour $x = 0$: $0 + 8 = 8$ et $3 \times 0 = 0$. Non.

Pour $x = 1$: $1 + 8 = 9$ et $3 \times 1 = 3$. Non.

Pour $x = 2$: $2 + 8 = 10$ et $3 \times 2 = 6$. Non.

Pour $x = 3$: $3 + 8 = 11$ et $3 \times 3 = 9$. Non.

Pour $x = 4$: $4 + 8 = 12$ et $3 \times 4 = 12$. Oui.

★ L'écart entre les deux côtés diminue de 2 à chaque essai : 8, 6, 4, 2, puis 0.

⊖ Le piège : lire $3x$ comme « 3 plus x ». $3x = 3 \times x$.

Réponse : seul $x = 4$ vérifie l'égalité.

x	$x + 8$	$3x$
0	8	0
1	9	3
2	10	6
3	11	9
4	12	12

13. a) Nora n'a multiplié que le x par 4. Le 4 multiplie aussi le 5 : $4(x + 5) = 4x + 20$.

b) Tim a AJOUTÉ 5 et 2 au lieu de les multiplier. $5 \times 2y = 10y$; $5(2y + 3) = 10y + 15$.

c) Pour $x = 1$: $4(x + 5) = 4 \times 6 = 24$, mais $4x + 5 = 4 + 5 = 9$. Les résultats sont différents : l'égalité de Nora est fausse.

Avec la bonne réponse : $4x + 20 = 4 + 20 = 24$.

⊖ Le piège : croire qu'une seule valeur peut PROUVER qu'une égalité est vraie. Elle peut seulement prouver qu'elle est fausse : un seul contre-exemple suffit.

Réponse : a) $4x + 20$; b) $10y + 15$; c) 24 contre 9.

14. a) Le périmètre est la somme des trois côtés : $a + a + 5$. Je réduis : $a + a = 2a$, donc le périmètre est $2a + 5$.

b) Pour $a = 6,5$: $2 \times 6,5 + 5 = 13 + 5 = 18$. Le périmètre est 18 cm.

c) Je teste : pour $a = 4$, $2 \times 4 + 5 = 13$; pour $a = 5$, $2 \times 5 + 5 = 15$; pour $a = 6$, $2 \times 6 + 5 = 17$. C'est $a = 6$.

⊖ Le piège du a) : réduire $a + a + 5$ en $7a$, ou écrire $a + a = a^2$. $a + a$, c'est deux fois a : $2a$.

Réponse : a) $2a + 5$; b) 18 cm ; c) $a = 6$.

15. a) Je réduis A : $2x + 3x = 5x$, donc $A = 5x + 1$, c'est B . Égales pour toutes les valeurs.

b) Je développe C : $2(x + 4) = 2x + 8$. Ce n'est pas $2x + 4$. Contre-exemple avec $x = 0$: $C = 2 \times 4 = 8$ et $D = 4$.

c) $3x - x = 2x$, et $2x$ n'est pas toujours 3. Contre-exemple avec $x = 0$: $E = 0$ et $F = 3$.

★ Pour montrer que deux expressions sont égales, je réduis ou je développe. Pour montrer qu'elles ne le sont pas, un seul contre-exemple suffit.

⊖ Le piège du c) : écrire $3x - x = 3$, en faisant disparaître la lettre. On enlève UN x à trois x : il en reste deux.

Réponse : a) égales ; b) pas égales ; c) pas égales.

16. a) Les heures coûtent $2 \times h = 2h$ euros, et on ajoute les 3 € de prise en charge : $P = 2h + 3$.

b) Pour $h = 4$: $P = 2 \times 4 + 3 = 8 + 3 = 11$ €. Pour $h = 1,5$: $P = 2 \times 1,5 + 3 = 3 + 3 = 6$ €.

c) Pour $h = 5$: $2 \times 5 + 3 = 13$ €. Pour $h = 6$: $2 \times 6 + 3 = 15$ €. Pour $h = 7$: $2 \times 7 + 3 = 17$ €, trop cher. Elle peut louer 6 heures.

⊖ Le piège du a) : écrire $P = 3h + 2$, en échangeant les deux nombres. Le prix qui revient à chaque heure, c'est 2 € : c'est lui qui multiplie h .

Réponse : a) $P = 2h + 3$; b) 11 € et 6 € ; c) 6 heures.

h	1,5	4	5	6	7
P (€)	6	11	13	15	17

17. Le potager et la pelouse

a) Un rectangle a pour aire longueur $\times$ largeur. Le potager : $6 \times x = 6x$ m². La pelouse : $6 \times 10 = 60$ m².

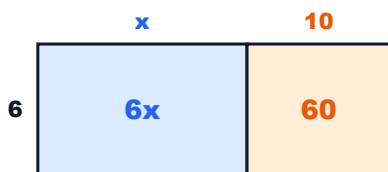
b) Le jardin entier a pour longueur $x + 10$: son aire est $6(x + 10)$. C'est aussi la somme des deux morceaux : $6x + 60$. Donc $6(x + 10) = 6x + 60$: c'est la distributivité.

c) Avec parenthèses : $6 \times (8 + 10) = 6 \times 18 = 108$. Sans : $6 \times 8 + 60 = 48 + 60 = 108$. Les deux donnent 108 m².

d) $6 \times 6 = 36$; $6 \times 7 = 42$; $6 \times 8 = 48$. C'est $x = 7$: un potager de 7 m de long.

⊖ Le piège du b) : écrire $6x + 10$, en oubliant de multiplier la pelouse par la largeur. La pelouse est un rectangle de 6 m sur 10 m : 60 m².

Réponse : a) $6x$ et 60 ; b) $6(x + 10) = 6x + 60$; c) 108 m² ; d) $x = 7$.



18. Le programme mystère

a) Avec 5 : $5 + 3 = 8$, puis $8 \times 4 = 32$, puis $32 - 12 = 20$.

Avec 2,5 : $2,5 + 3 = 5,5$, puis $5,5 \times 4 = 22$, puis $22 - 12 = 10$.

b) $20 = 4 \times 5$ et $10 = 4 \times 2,5$: le programme semble donner le quadruple du nombre choisi.

c) Avec x : $x + 3$, puis $4(x + 3)$, puis $4(x + 3) - 12$.

Je développe : $4(x + 3) = 4x + 12$. Donc le résultat est $4x + 12 - 12 = 4x$.

Pour TOUT nombre x , le programme donne $4x$, le quadruple : la remarque est prouvée.

⊖ Le piège : croire que deux essais suffisent à prouver la remarque. Les essais donnent une idée ; seul le calcul avec x la prouve pour tous les nombres.

Réponse : a) 20 et 10 ; c) $4(x + 3) - 12 = 4x$.

19. Les tarifs de la piscine

a) Tarif A : $4 \times n = 4n$. Tarif B : $18 + 2,5 \times n = 18 + 2,5n$.

b) Pour $n = 10$: A coûte $4 \times 10 = 40$ € ; B coûte $18 + 2,5 \times 10 = 18 + 25 = 43$ €. A est moins cher.

Pour $n = 15$: A coûte $4 \times 15 = 60$ € ; B coûte $18 + 2,5 \times 15 = 18 + 37,5 = 55,5$ €. B est moins cher.

c) Pour $n = 12$: A coûte $4 \times 12 = 48$ € ; B coûte $18 + 2,5 \times 12 = 18 + 30 = 48$ €. Les deux tarifs sont égaux : l'égalité $4n = 18 + 2,5n$ est vraie pour $n = 12$.

d) Chaque entrée coûte 1,50 € de moins avec B : après 12 entrées, B prend l'avantage. Pour $n = 13$: A coûte $4 \times 13 = 52$ € ; B coûte $18 + 2,5 \times 13 = 18 + 32,5 = 50,5$ €. À partir de 13 entrées, B est le moins cher.

⚠ Le piège : choisir B tout de suite parce que l'entrée y coûte moins. Il faut d'abord « rembourser » les 18 € de l'abonnement.

Réponse : a) $4n$ et $18 + 2,5n$; b) 40 € et 43 €, puis 60 € et 55,5 € ; c) les deux coûtent 48 € ; d) à partir de 13 entrées.

entrées	tarif A	tarif B
10	40	43
12	48	48
13	52	50,5
15	60	55,5

20. La bordure du bassin

a) Sur le dessin : 5 carreaux en haut, 5 en bas, et 3 de chaque côté entre les deux. $5 + 5 + 3 + 3 = 16$ carreaux gris.

b) Léo : $4 \times 3 + 4 = 12 + 4 = 16$. Zoé : $4 \times (3 + 1) = 4 \times 4 = 16$. Hugo : $4 \times 3 = 12$. Hugo a oublié les 4 carreaux des coins.

c) Je développe la formule de Zoé : $4(n + 1) = 4n + 4$. C'est celle de Léo : elles sont égales pour tout n .

d) $4 \times 10 + 4 = 40 + 4 = 44$ carreaux gris.

★ Léo compte 4 côtés de n carreaux, plus les 4 coins ; Zoé compte 4 bandes de $n + 1$ carreaux qui tournent autour du bassin. Deux façons de voir, une seule quantité.

⚠ Le piège : valider la formule de Hugo sans la tester. Pour $n = 3$, elle donne 12, pas 16.

Réponse : a) 16 ; b) Léo et Zoé : 16, Hugo : 12 ; c) $4(n + 1) = 4n + 4$; d) 44.